

Functional Requirement: FR.002 - Manajemen Registrasi Peserta

1. Pendahuluan

Dokumen ini merinci persyaratan fungsional untuk **FR.002 - Manajemen Registrasi Peserta** dalam proyek Aplikasi Manajemen Yayasan Sahabat Quran (YSQ). Fitur ini bertujuan untuk mendigitalisasi proses pendaftaran siswa baru, menggantikan Google Form, dan menyediakan mekanisme pengelolaan serta verifikasi pendaftar oleh Staf Administrasi.

2. Deskripsi Fungsional

Sistem menyediakan dua antarmuka utama, yaitu **Formulir Pendaftaran Publik** dan **Dashboard Manajemen Pendaftar**.

Melalui formulir publik, calon siswa dapat mengisi dan mengirimkan data pendaftaran. Data yang dikirimkan akan disimpan oleh sistem dengan status **Menunggu Verifikasi**.

Staf administrasi dapat melakukan **review data pendaftar** melalui dashboard dan menentukan keputusan **Diterima** atau **Ditolak**.

Apabila pendaftar **diterima**, sistem akan secara otomatis menghasilkan **Nomor Induk Siswa (NIS)** yang bersifat unik dan digunakan sebagai identitas siswa pada proses selanjutnya.

3. User Stories

- **Sebagai calon siswa**, saya ingin mendaftar secara online agar dapat mengajukan pendaftaran dan mengetahui status pendaftaran saya.
- **Sebagai Staf Administrasi**, saya ingin memiliki dashboard untuk melihat, memverifikasi, dan mengubah status pendaftar agar proses penerimaan siswa dapat dikelola dengan baik.

4. Tampilan Antarmuka Pengguna (UI)

UI 4.1: Formulir Pendaftaran Publik

- **Fungsionalitas Utama:** Formulir yang diakses publik untuk mengumpulkan data calon siswa (Santriwati Anak & Dewasa).
- **Peran Pengguna:** Siswa
- **Fitur Kunci/Catatan:** Formulir harus mencakup input data diri yang relevan seperti **Nama, Tanggal Lahir/Usia, Nomor WhatsApp, dan Email**.
Formulir harus bersifat **responsif** dan dapat diakses dengan baik melalui perangkat mobile.

UI 4.2: Dashboard Manajemen Pendaftar

- **Fungsionalitas Utama:** Tabel daftar pendaftar, kemampuan filter berdasarkan status

(Menunggu Verifikasi, Diterima, Ditolak).

- **Peran Pengguna:** Staf Administrasi
- **Fitur Kunci/Catatan:** Dashboard harus menampilkan daftar pendaftar beserta status pendaftaran.
- Staf Administrasi dapat melakukan verifikasi pendaftar dengan mengubah status menjadi **Diterima** atau **Ditolak**.
Sistem akan menampilkan **NIS** secara otomatis pada pendaftar yang berstatus **Diterima**.

Field List & Komponen UI (Contoh Formulir Pendaftaran)

Seksi	Field / Komponen	Tipe / Control	Aturan Validasi
Data Pribadi	Nama Lengkap Siswa	Text Input	Wajib Diisi
	Tempat, Tanggal Lahir	Date Picker	Wajib Diisi (Membedakan Anak/Dewasa)
	Nomor Telepon (WA)	Text Input	Wajib Diisi, Unik
	E-mail	Text Input	Wajib Diisi, Unik, Format Email Valid
	Tombol Persetujuan	Check box	Wajib Diklik,, jika sudah mengisi semua data
	Tombol "Daftar"	Button	Mengirim data ke database pendaftar.

5. Aturan Bisnis / Validasi

Elemen Data / Input	Deskripsi Aturan Bisnis / Validasi	Pesan Kesalahan (Error Message)	Peran Pengguna
Validasi Duplikasi	Sistem harus menolak pendaftaran baru	"Email sudah terdaftar."	Siswa

	jika Email sudah terdaftar dalam sistem.		
NIS Otomatis	Setelah Staf Administrasi mengubah status menjadi Diterima , sistem harus menghasilkan Nomor Induk Siswa (NIS) unik. Format NIS harus disepakati misalnya: YSQ25ANK001	N/A	Sistem
Aksi Status	Hanya Staf Administrasi yang memiliki hak untuk mengubah status pendaftaran ke Diterima atau Ditolak .	N/A	Staf Adm.
Penempatan Awal	Pendaftar yang telah diterima akan otomatis masuk ke modul FR.003 - Manajemen Kelas untuk penentuan level berdasarkan kemampuan.	N/A	Sistem

6. Persyaratan Non-Fungsional (NFRs)

- **Keamanan:** Seluruh data pendaftar harus aman dan sesuai dengan kebijakan privasi YSQ.
- **Usability:** Antarmuka pendaftaran harus *mobile-friendly* (responsif).
- **Kinerja:** Proses submit formulir dan penyimpanan data tidak boleh melebihi 2 detik.

7. Ketergantungan

Bagian ini menjelaskan keterkaitan antar fitur dalam sistem pendaftaran dan pengelolaan santri.

- **FR.003 - Manajemen Kelas:** Pendaftar yang diterima akan menjadi input bagi fitur ini.
- **FR.005 - Manajemen Kehadiran:** NIS yang dihasilkan akan digunakan sebagai identitas utama siswa di sistem absensi.
- **FR.004 – Jadwal Kelas**
Jadwal kelas hanya dapat dibuat setelah kelas terbentuk pada fitur Manajemen Kelas.

8. Asumsi

- NIS yang dihasilkan oleh sistem akan berfungsi sebagai Nomor Absen/Identitas unik internal YSQ, mengingat tidak adanya NISN/No. Absen saat ini.
- Proses pendaftaran dilakukan satu kali per tahun untuk Dewasa dan per 6 bulan untuk Anak, sesuai kurikulum.

9. Isu Terbuka

- Detail format **NIS** (Nomor Induk Siswa) perlu ditetapkan bersama YSQ.

10. Pertimbangan Masa Depan

- Integrasi dengan API notifikasi (WhatsApp/Email) untuk memberitahu calon siswa mengenai status pendaftaran.

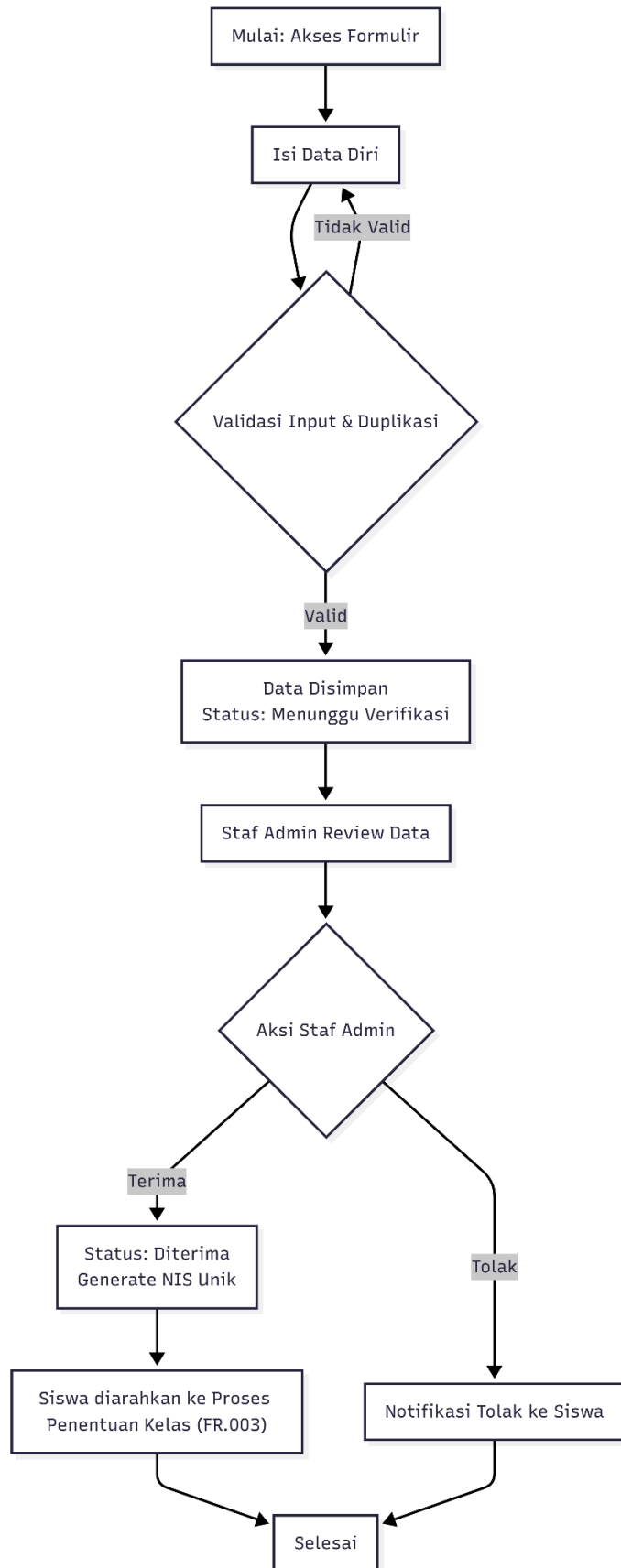
11. Alur/Flowchart

graph TD

```
A[Mulai: Akses Formulir] --> C[Isi Data Diri]
C --> D{Validasi Input & Duplikasi}
D -- Tidak Valid --> C
D -- Valid --> E["Data Disimpan<br/>Status: Menunggu Verifikasi"]
E --> H[Staf Admin Review Data]

H --> I{Aksi Staf Admin}
I -- Tolak --> J[Notifikasi Tolak ke Siswa]
I -- Terima --> K["Status: Diterima<br/>Generate NIS Unik"]

K --> L["Siswa diarahkan ke Proses Penentuan Kelas (FR.003)"]
L --> M[Selesai]
J --> M
```



12. Metodologi Testing

Metodologi testing digunakan untuk memastikan fitur Manajemen Registrasi Peserta berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Tahapan pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

A. Expectation / Expected Result

Menentukan hasil yang diharapkan dari sistem berdasarkan Functional Requirement yang telah dibuat.

B. Execution

Melakukan langkah-langkah pengujian sesuai dengan skenario pengujian.

C. Actual Result

Mencatat hasil aktual yang dihasilkan oleh sistem setelah pengujian dilakukan.

Hasil pengujian kemudian diklasifikasikan menjadi:

- **Success** → hasil sesuai dengan expected result
- **Failure** → hasil tidak sesuai dengan expected result
- **Error** → sistem mengalami kesalahan atau tidak berjalan

13. Test Scenario (RIGHT BICEP)

Pengujian fitur Manajemen Registrasi dilakukan menggunakan pendekatan RIGHT BICEP untuk memastikan sistem dapat menangani berbagai kondisi input.

Kategori	Deskripsi
Right	Pengujian menggunakan input yang benar dan valid
Boundary	Pengujian menggunakan nilai batas dari input sistem
Invalid	Pengujian menggunakan input yang tidak valid
Cross Check	Verifikasi hasil menggunakan sumber lain seperti database
Error	Pengujian untuk memastikan sistem menangani error dengan baik

14. Boundary Value Testing

Boundary value testing digunakan untuk menguji batas nilai input yang diperbolehkan oleh sistem.

Contoh batas nilai pada fitur login:

Input	Batas Nilai
Nama Lengkap	minimal 3 karakter
Nomor Telepon / WhatsApp	hanya angka dan harus unik
Email	harus menggunakan format email yang valid
Tanggal Lahir	harus berupa tanggal yang valid
Persetujuan Syarat	wajib dicentang sebelum submit

Tujuan pengujian ini adalah memastikan sistem dapat memvalidasi input data pendaftaran sesuai dengan aturan yang berlaku pada formulir pendaftaran.

15. Cross Check Using Other Means

Cross check dilakukan untuk memastikan bahwa hasil pengujian sesuai dengan data yang terdapat pada sistem atau database.

Langkah-langkah cross check:

1. Tester melakukan pendaftaran melalui Formulir Pendaftaran Publik.
2. Tester membuka Dashboard Manajemen Pendaftar sebagai Staf Administrasi.
3. Tester memeriksa tabel pendaftar di database.

Memastikan data berikut sesuai:

- Nama calon siswa
- Nomor WhatsApp
- Email
- Status pendaftaran

Jika data sesuai dan muncul pada dashboard admin dengan status Menunggu Verifikasi, maka pengujian dianggap berhasil.

Test Scenario: FR.002 - Manajemen Registrasi Peserta

1. Metadata

Nama Proyek	Aplikasi Manajemen Yayasan Sahabat Qur'an (YSQ)
Modul/Fitur yang Diuji	Manajemen Registrasi Peserta (FR.002)
Tester	-
Tanggal Pengujian	[DD/MM/YYYY]
ID Test Scenario	TS-FR002-001
Prioritas Pengujian	Kritis
Versi Aplikasi	1.0.0
Status Test Scenario	To Do

2. Referensi Functional Requirement (FR)

ID Functional Requirement	Deskripsi Functional Requirement
FR.002	Fungsionalitas untuk mendigitalisasi proses pendaftaran siswa baru, dan menyediakan dashboard untuk verifikasi serta penentuan

	status pendaftar oleh Staf Administrasi.
--	--

3. Lingkungan Pengujian (Test Environment)

Jenis Perangkat	Web (Desktop & Mobile)
Sistem Operasi	Windows 10 / Android
Browser (jika relevan)	Chrome v126
Konektivitas	Wi-Fi dan Data

Data Uji (Test Data) yang Digunakan:

- Akun **Staf Administrasi** yang valid.
- Data calon siswa unik (Nama, Usia, No. WA, E-mail,) untuk pengujian pendaftaran berhasil.
- Data duplikasi (E-mail yang sudah terdaftar) untuk pengujian duplikasi.

4. Pra-kondisi Pengujian (Pre-conditions)

- Aplikasi Manajemen YSQ sudah terakses.
- Koneksi internet stabil.

5. Skenario Pengujian (Test Cases)

ID Test Case	Type (RIGHT BICEP)	Tujuan Pengujian	Langkah-langkah Pengujian (Execution)	Expected Result	Actual Result	Status	Catatan
--------------	--------------------	------------------	---------------------------------------	-----------------	---------------	--------	---------

TS-CASE-001	Right	Memastikan calon siswa dapat melakukan pendaftaran dengan data valid	1. Buka halaman formulir pendaftaran 2. Isi Nama Lengkap, Alamat, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, No Telepon, Email 3. Centang persetujuan syarat dan ketentuan 4. Klik tombol Daftar	Sistem menampilkan notifikasi bahwa pendaftaran berhasil dikirim. Data pendaftar tersimpan di sistem dengan status "Menunggu Verifikasi" dan muncul pada Dashboard Manajemen Pendaftar untuk ditinjau oleh admin. Akun belum aktif sampai admin melakukan verifikasi.	Data pendaftar berhasil tersimpan di sistem dan muncul pada dashboard admin dengan status Menunggu Verifikasi . Akun pendaftar belum aktif dan menunggu persetujuan dari admin.		
TS-CASE-002	Invalid	Memastikan sistem menolak pendaftaran jika email sudah terdaftar	1. Buka formulir pendaftaran 2. Isi data menggunakan email yang sudah terdaftar 3. Klik tombol Daftar	Sistem menampilkan pesan error "Email sudah terdaftar"	Sistem menolak pendaftaran dan menampilkan pesan error		

TS-CASE-003	Cross Check	Memastikan admin dapat menerima pendaftar dan sistem membuat NIS otomatis	1. Login sebagai staf administrasi 2. Buka dashboard manajemen pendaftar 3. Pilih data pendaftar 4. Klik aksi Terima	Status pendaftar berubah menjadi Diterima. Sistem membuat NIS unik dan akun siswa menjadi aktif sehingga dapat digunakan untuk login.	Status pendaftar berhasil diubah menjadi Diterima , sistem membuat NIS otomatis , dan akun siswa menjadi aktif.		
TS-CASE-004	Right	Memastikan admin dapat menolak pendaftar	1. Login sebagai staf administrasi 2. Pilih data pendaftar 3. Klik aksi Tolak	Status pendaftar berubah menjadi "Ditolak". Akun menjadi tidak aktif, sehingga tidak dapat login, tidak dibuatkan NIS, dan tidak diproses ke penempatan kelas. Data pendaftar tetap tersimpan sebagai arsip.	Status berhasil diperbarui menjadi Ditolak , akun pendaftar menjadi tidak aktif , dan tidak dapat digunakan untuk login.		
TS-CASE-005	Boundary	Memastikan sistem menerima input dengan batas minimal	1. Isi Nama 2. Isi Nomor Telepon valid 3. Isi Email format valid 4. Klik Daftar	Sistem menerima input dan data pendaftar berhasil disimpan	Data berhasil tersimpan		

6. Pasca-kondisi (Post-conditions)

Setelah seluruh pengujian selesai dilakukan, kondisi sistem yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- Data pendaftar yang berhasil dikirim tersimpan di sistem dengan status **Menunggu Verifikasi, Diterima**, atau **Ditolak**.
- Pendaftar yang berstatus **Diterima** akan memiliki **NIS unik** yang dibuat secara otomatis oleh sistem dan akun siswa menjadi **aktif**.
- Pendaftar yang berstatus **Ditolak** memiliki akun **tidak aktif** dan **tidak dapat login ke sistem**.
- Seluruh perubahan status pendaftar dicatat dalam **log audit** oleh sistem.

7. Hasil Ringkasan Pengujian

Jumlah Skenario Diuji	-
Jumlah Skenario Lulus	-
Jumlah Skenario Gagal	-
Jumlah Skenario Diblokir	-
Kesimpulan Umum	-

Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode **Expectation – Execution – Actual Result**, seluruh skenario pengujian pada fitur **Manajemen Registrasi Peserta** berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Sistem berhasil menangani proses pendaftaran, validasi duplikasi email, serta verifikasi status pendaftar oleh staf administrasi.